

Výstupy ŠVP

MAT-29a Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v rovině – shodná zobrazení; stejnoolehlost

Připomenutí

$$|X'Y'| = |XY| \quad |SX'| = |\kappa| \cdot |SX| \quad |X'Y'| = |\kappa| \cdot |XY|, \quad S' = \kappa^2 \cdot S \quad 0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ \quad d < r, \quad d = r, \quad d > r$$

$$t = 2\sqrt{r^2 - d^2} \quad [x; y] \rightarrow [-y; x]$$

Shodná zobrazení (osová a středová souměrnost, posunutí, otočení), stejnoolehlost a vzájemná poloha, vzdálenosti a odchylky přímek v rovině. Úlohy se souřadnicemi řeš na čtverečkovaném papíře, u ostatních si načrtni obrázek. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Urči obraz bodu $A[3; -2]$ v: a) osové souměrnosti podle osy x ; b) osové souměrnosti podle osy y ; c) středové souměrnosti se středem $O[0; 0]$; d) posunutí o vektor $\vec{u} = (-4; 5)$; e) otočení kolem O o 90° proti směru hodinových ručiček. ★☆☆
- Kolik os souměrnosti má a zda je středově souměrný: rovnostranný trojúhelník, čtverec, obdélník (ne čtverec), kosočtverec (ne čtverec), rovnoramenný lichoběžník, kosodélník, kružnice, pravidelný šestiúhelník? ★☆☆
- Stejnoolehlost se středem S zobrazí bod A , $|SA| = 2$ cm, a úsečku AB délky 1,5 cm. Urči $|SA'|$ a $|A'B'|$ pro a) $\kappa = 3$; b) $\kappa = -0,5$. Kde leží A' vzhledem k bodu S ? ★☆☆
- Čtverec se stranou 5 cm zobrazíme ve stejnoolehlosti s koeficientem $\kappa = -2$. Urči stranu, obvod a obsah obrazu. Kolikrát se zvětšil obsah? ★☆☆
- V pravidelném šestiúhelníku $ABCDEF$ (načrtni si ho) urči vzájemnou polohu a odchylku přímek: a) AB a DE ; b) AB a CD ; c) AD a BC ; d) AC a CD . ★★☆☆
- V obdélníku $ABCD$ je $|AB| = 8$ cm a $|BC| = 6$ cm. Urči vzdálenost bodu C od přímky BD , bodu A od přímky BD a bodu D od přímky AB . ★★☆☆
- Kosočtverec má stranu 10 cm a vnitřní úhel 60° . Urči vzdálenost jeho protějších stran. ★☆☆
- Kružnice má poloměr 5 cm. Urči vzájemnou polohu kružnice a přímky, jejíž vzdálenost od středu je a) 3 cm; b) 5 cm; c) 7 cm. U sečny urči délku těživy. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Paprsek vychází z bodu A , odrazí se od rovinného zrcadla a dopadne do bodu B . Bod A je 30 cm od zrcadla, bod B 50 cm a paty kolmic z A a B na zrcadlo jsou od sebe 120 cm. Paprsek se odráží tak, že jeho dráha je nejkratší možná. Urči délku dráhy a místo odrazu. ★★☆☆
- Velká ručička hodin je dlouhá 12 cm. O jaký úhel se otočí za 20 minut? Jak daleko je pak její konec od původní polohy? ★★☆☆
- Promítací přístroj promítá obraz ze snímáče širokého 2,4 cm, který je 6 cm za objektivem, na plátno 4 m před objektivem. Průchod paprsků modeluj stejnoolehlostí se středem v objektivu. Urči koeficient κ a šířku obrazu. Proč vychází κ záporný? ★★☆☆
- Obce A a B leží na opačných stranách řeky s rovnoběžnými břehy vzdálenými 50 m. Obec A je 300 m od svého břehu, obec B 450 m od druhého břehu; ve směru toku jsou obce od sebe 1 000 m. Most musí být kolmý k břehům. Kde ho postavit, aby cesta z A do B byla nejkratší, a jak dlouhá bude? Náповěda: posuň bod A kolmo k břehům o šířku řeky. ★★☆☆
- Čerpací stanice stojí 150 m od přímé dálnice. Auto, které se ke stanici blíží, je od ní právě 850 m vzdušnou čarou. Kolik metrů ještě ujede, než bude stanici nejbližší, a jak daleko od ní pak bude? Za jak dlouho to bude při rychlosti 90 km/h? ★★☆☆

14. Tři přímé silnice se protínají v křižovatkách A , B , C ; úhel silnic u A je 50° , u B 60° . Cyklostezka vede z A po ose úhlu BAC až k silnici BC . Urči odchylku silnic AC a BC a odchylku cyklostezky od silnice BC . ★★☆☆
15. Řemenový převod: kladky s poloměry 10 cm a 25 cm mají středy 70 cm od sebe. Vnější společné tečny (řemen) se protínají ve středu stejnolehlosti obou kružnic. Jak daleko od středu menší kladky tento bod leží? Kde leží střed stejnolehlosti se záporným koeficientem (průsečík vnitřních tečen – zkřížený řemen)? ★★★
16. Bodová lampa visí 2 m nad podlahou. Přímou pod ní držíme 50 cm nad podlahou vodorovně čtvercový karton o straně 30 cm. Stín na podlaze je obrazem kartonu ve stejnolehlosti se středem v lampě. Urči κ , stranu a obsah stínu. ★★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Skládání zobrazení: a) Zdůvodni, že složením dvou osových souměrností s rovnoběžnými osami vzdálenými 3 cm vznikne posunutí o 6 cm kolmo k osám (zkus bod mezi osami i mimo ně). b) Co vznikne složením dvou osových souměrností, jejichž osy se protínají v bodě S pod úhlem 40° ? c) Proč složením dvou osových souměrností nemůže vzniknout osová souměrnost? ★★★
18. Kosočtverec $ABCD$ má stranu 13 cm a úhlopříčku $|AC| = 24$ cm. Urči: a) délku úhlopříčky BD ; b) vzdálenost bodu A od přímky BD ; c) vzdálenost přímek AB a CD ; d) odchylku přímek AB a AD a odchylku úhlopříček. Každý krok doprovod náčrtem. ★★★
19. Matematika $\times$ informatika: Grafický editor otáčí obrázek o 90° proti směru hodinových ručiček kolem počátku podle předpisu $[x; y] \rightarrow [-y; x]$; překlopení podle přímky $y = x$ má předpis $[x; y] \rightarrow [y; x]$. a) Urči obraz bodu $[4; 1]$ při postupu „nejdřív otoč, pak překlop“ a při postupu „nejdřív překlop, pak otoč“. b) Jaká zobrazení vzniknou v obou případech? Záleží na pořadí? ★★★
20. Reálná situace: Jak vysoké musí být svislé zrcadlo na stěně, aby ses v něm viděl celý? Měříš 180 cm a oči máš ve výšce 168 cm. V jaké výšce má být spodní a horní okraj zrcadla? Záleží na tom, jak daleko od zrcadla stojíš? Využij osovou souměrnost a střední příčku trojúhelníku. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Shodná zobrazení (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – pojem zobrazení a přehled shodných zobrazení s příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/01%20Shodn%C3%A1%20zobrazen%C3%AD.pdf>
- **Realisticky.cz – Stejnolehlost I** – stejnolehlost, koeficient, obrazy útvarů
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/04%20Zobrazen%C3%AD%20v%20rovin%C4%9B/11%20Stejnolehlost%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Vzájemná poloha přímek** – poloha přímek v rovině, odchylka a vzdálenost
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/03%20Planimetrie/01%20Geometrick%C3%A9%20C3%BA%20v%C4%9B/03%20Vz%C3%A1jemn%C3%A1%20poloha%20p%C5%99%C3%ADmek.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) $[3; 2]$; b) $[-3; -2]$; c) $[-3; 2]$; d) $[-1; 3]$; e) $[2; 3]$
2. 3, ne; 4, ano; 2, ano; 2, ano; 1, ne; 0, ano; nekonečně mnoho, ano; 6, ano
3. a) 6 cm a 4,5 cm, A' leží na polopřímce SA ; b) 1 cm a 0,75 cm, A' leží na polopřímce opačné k SA
4. strana 10 cm, obvod 40 cm, obsah 100 cm^2 – 4krát větší ($\kappa^2 = 4$)
5. a) rovnoběžné, 0° ; b) různoběžné, 60° ; c) rovnoběžné, 0° ; d) různoběžné, kolmé (90°)
6. 4,8 cm (výška pravoúhlého trojúhelníku BCD : $\frac{8 \cdot 6}{10}$); 4,8 cm; 6 cm
7. $10 \sin 60^\circ = 5\sqrt{3} \approx 8,66 \text{ cm}$
8. a) sečna, tětíva $2\sqrt{25-9} = 8 \text{ cm}$; b) tečna; c) nesečna
9. zobrazíme A podle zrcadla: $\sqrt{120^2 + 80^2} \approx 144,2 \text{ cm}$; odraz 45 cm od paty kolmice z A (úhel dopadu se rovná úhlu odrazu)
10. 120° ; $2 \cdot 12 \cdot \sin 60^\circ = 12\sqrt{3} \approx 20,8 \text{ cm}$
11. $\kappa = -\frac{400}{6} \approx -66,7$; šířka obrazu 160 cm; obraz leží na opačné straně od středu, proto je převrácený
12. posunutím A o 50 m vznikne A' ;
 $|A'B| = \sqrt{1\,000^2 + 750^2} = 1\,250 \text{ m}$; celá cesta
 $1\,250 + 50 = 1\,300 \text{ m}$; most 400 m od paty kolmice z A směrem k B
13. nejbližší je v patě kolmice, 150 m; ujede
 $\sqrt{850^2 - 150^2} \approx 836,7 \text{ m}$; při 25 m/s asi za 33,5 s
14. 70° ; stezka svírá se silnicí AB úhel 25° , v trojúhelníku A, B , konec stezky je třetí úhel $180^\circ - 25^\circ - 60^\circ = 95^\circ$, odchylka je tedy 85°
15. vnější střed: $\frac{x}{x+70} = \frac{10}{25} \Rightarrow x \approx 46,7 \text{ cm}$ za menší kladkou, $\kappa = 2,5$; vnitřní střed leží mezi kladkami 20 cm od středu menší, $\kappa = -2,5$
16. $\kappa = \frac{2}{1,5} = \frac{4}{3}$; strana 40 cm; obsah $1\,600 \text{ cm}^2$ (karton má 900 cm^2)
17. a) osy $x = 0$ a $x = 3$: bod se souřadnicí x přejde na $-x$ a pak na $6 - (-x) = 6 + x$, tedy vždy posunutí o 6 cm; b) otočení kolem S o 80° ; c) každá osová souměrnost mění orientaci, dvě za sebou ji zachovají
18. a) $2\sqrt{169 - 144} = 10 \text{ cm}$; b) 12 cm (úhlopříčky jsou kolmé a půlí se); c) $\frac{S}{a} = \frac{120}{13} \approx 9,23 \text{ cm}$; d) $\tan \frac{\alpha}{2} = \frac{5}{12}$, $\alpha \approx 45,2^\circ$; úhlopříčky 90°
19. a) $[4; 1] \rightarrow [-1; 4] \rightarrow [4; -1]$ a $[4; 1] \rightarrow [1; 4] \rightarrow [-4; 1]$; b) osová souměrnost podle osy x , resp. podle osy y ; na pořadí záleží (skládání zobrazení není komutativní)
20. 90 cm (polovina výšky postavy); spodní okraj 84 cm, horní okraj 174 cm nad podlahou; na vzdálenosti od zrcadla nezáleží

Řešení krok za krokem

Úloha 12

1. Most má vždy délku 50 m a je kolmý k břehům, proto záleží jen na zbytku cesty $|AM| + |NB|$ (M, N jsou konce mostu).
2. Posuneme A kolmo k břehům o 50 m do bodu A' ; pak $|A'N| = |AM|$ a cesta je $|A'N| + |NB| + 50$.
3. Součet $|A'N| + |NB|$ je nejmenší, když N leží na úsečce $A'B$.
4. Kolmo k břehům jsou A' a B od sebe $300 + 450 = 750 \text{ m}$, ve směru toku 1 000 m: $|A'B| = \sqrt{1\,000^2 + 750^2} = 1\,250 \text{ m}$.
5. Celá cesta: $1\,250 + 50 = 1\,300 \text{ m}$.
6. Poloha mostu z podobných trojúhelníků: $1\,000 \cdot \frac{300}{750} = 400 \text{ m}$ od paty kolmice z A směrem k B .

Úloha 15

1. Vnější tečny se protínají v bodě H na přímce středů, za menší kladkou. Označ x jeho vzdálenost od středu menší kladky.
2. Poloměry k bodům dotyku jsou kolmé k tečně, vzniknou podobné pravoúhlé trojúhelníky: $\frac{x}{x+70} = \frac{10}{25}$.
3. $25x = 10x + 700$, tedy $x = \frac{700}{15} \approx 46,7 \text{ cm}$; koeficient stejnolehlosti $\kappa = \frac{25}{10} = 2,5$.
4. Vnitřní tečny se protínají mezi kladkami v bodě, který dělí vzdálenost středů v poměru 10:25.
5. Vzdálenost od středu menší kladky: $70 \cdot \frac{10}{35} = 20 \text{ cm}$; $\kappa = -2,5$ (obraz leží na opačné straně od středu).

Úloha 17

1. a) Osy $x = 0$ a $x = 3$ (cm). První souměrnost zobrazí bod $[x; y]$ na $[-x; y]$.
2. Souměrnost podle $x = 3$ zobrazí souřadnici u na $6 - u$, tedy $-x$ na $6 - (-x) = 6 + x$.
3. Výsledek $[x; y] \rightarrow [x + 6; y]$ pro každý bod (mezi osami i mimo ně) – posunutí o 6 cm kolmo k osám.
4. b) Osy protínající se v S pod úhlem 40° : bod se otočí kolem S o dvojnásobek, tedy o 80° .
5. c) Každá osová souměrnost mění orientaci, dvě za sebou ji vrátí zpět; osová souměrnost ale orientaci mění, proto jí složení být nemůže.

Úloha 18

1. Úhlopříčky kosočtverce jsou na sebe kolmé a půlí se v bodě S : $|AS| = 12$ cm a $|AB| = 13$ cm.
2. a) V pravoúhlém trojúhelníku ABS : $|BS| = \sqrt{169 - 144} = 5$ cm, tedy $|BD| = 10$ cm.
3. b) AS je kolmá k BD , proto vzdálenost bodu A od přímky BD je $|AS| = 12$ cm.
4. c) Obsah $S = \frac{24 \cdot 10}{2} = 120$ cm²; vzdálenost přímek AB a CD je výška $v = \frac{S}{a} = \frac{120}{13} \approx 9,23$ cm.
5. d) V trojúhelníku ABS : $\operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} = \frac{|BS|}{|AS|} = \frac{5}{12}$, $\frac{\alpha}{2} \approx 22,6^\circ$ a $\alpha \approx 45,2^\circ$ – to je odchylka přímek AB a AD .
6. Úhlopříčky jsou kolmé, jejich odchylka je 90° .

Úloha 19

1. a) Nejdřív otoč: $[4; 1] \rightarrow [-1; 4]$, pak překlop: $[-1; 4] \rightarrow [4; -1]$.
2. Nejdřív překlop: $[4; 1] \rightarrow [1; 4]$, pak otoč: $[1; 4] \rightarrow [-4; 1]$.
3. b) Obecně „otoč, pak překlop“: $[x; y] \rightarrow [-y; x] \rightarrow [x; -y]$ – osová souměrnost podle osy x .
4. „Překlop, pak otoč“: $[x; y] \rightarrow [y; x] \rightarrow [-x; y]$ – osová souměrnost podle osy y .
5. Výsledky se liší, na pořadí záleží – skládání zobrazení není komutativní.